

聖誕節送禮推薦系統

Introduction

聖誕節是全球最具代表性的節日之一，送禮也是朋友之間傳遞情感的重要方式。但在挑選禮物時，送禮者需要考量送禮對象的個人偏好、興趣與需求，這也使得挑選禮物的過程十分繁雜。

因此，我們希望開發一個基於深度學習的聖誕節送禮推薦系統，用戶可以透過輸入送禮對象的個人資訊，獲取個性化的禮物建議，幫助用戶快速找到適合的禮物。

此研究旨在提升送禮體驗，降低選禮壓力，並展示人工智慧在日常生活中的應用價值，為推薦系統設計帶來創新實踐。



聖誕節送禮自動推薦系統介面與使用情境示意圖 ▲

Questionnaire Design and Dataset

由於送禮情境多元，不同的情境和對象會導致送禮時考慮的因素有所變化，因此我們將情境限定在「聖誕節」、送禮對象專注於「朋友」身分。

問卷設計

以問卷的方式調查不同身份和喜好者對聖誕禮物的期望，作為資料集。選項皆為單選，無開放式答案。

- 題目主要分為兩個部分：
- 個人形象特徵與對聖誕禮物的期待
 - 個人形象特徵：年齡、性別、外在形象、興趣、近期購買商品的偏好類別
 - 聖誕禮物收禮期待：禮物金額、禮物類別

問卷搜集份數：257筆

資料集

- 變數（X）：性別、年齡、職業、個性、外在形象、興趣、購買偏好、情感效果、價值
- 預測值（Y）：希望收到的禮物

資料前處理

- One Hot Encoding：將類別資料欄位數位化
- 切分訓練集、測試集、驗證集：64%training、16%validation、20%testing
- 特徵縮放：將資料標準化

Methodology

ANN 模型 使用ANN模型建立多選一預測系統

模型架構

- 輸入層
 - 節點數：77
- 隱藏層
 - 第一層：節點數：46 權重初始器：glorot_uniform 激活函數：relu
 - 第二層：節點數：32 權重初始器：glorot_uniform 激活函數：relu
- 輸出層
 - 節點數：5 權重初始器：glorot_uniform 激活函數：softmax

模型編譯

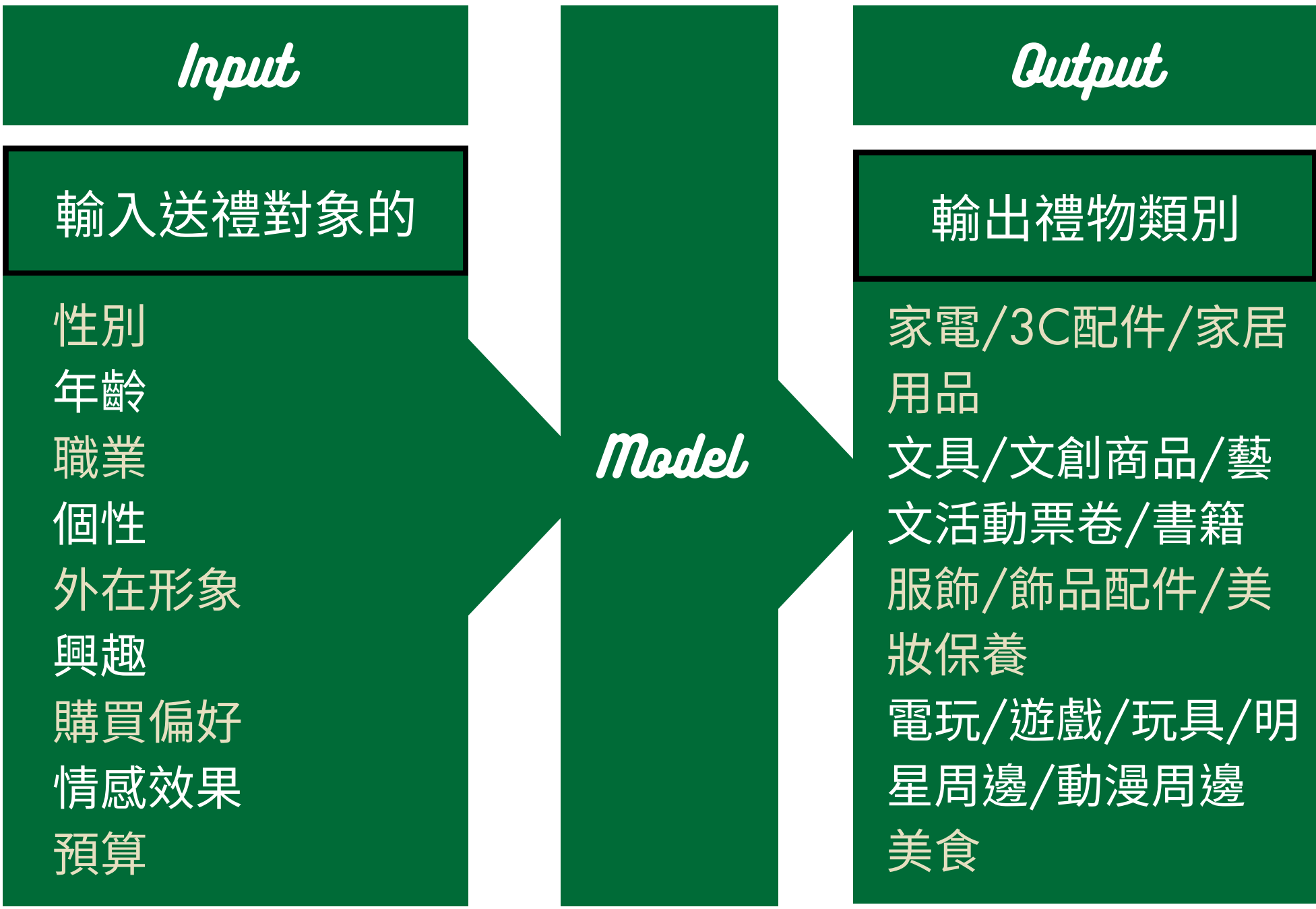
- 優化器：nadam
- 損失函數：categorical_crossentropy

模型訓練超參數

Epochs=11, Batch size=10

Imbalance Data：

由於透過問卷收集的資料中，部分欄位的類別分佈存在不平衡問題，而這種類別不平衡可能影響預測結果的準確性，因此對資料進行上採樣（upsampling）以進行調整。



Result

Accuracy	Loss	Test accuracy
0.6086	1.2553	0.600000023841858

本研究通過ANN模型，對送禮對象喜歡的禮物類型進行預測，最高準確率達60%，此系統可增加送禮者在挑選禮物時的正確性，在提升便利性的同時減低挑錯禮物的壓力。

目前雖僅能預測5種類別，之後可將預算、種類、情感效果等變量關鍵字結合爬蟲，以達到更具體的禮物推薦結果。未來並將以提升準確率至80%為目標。